

Tof-prosjekt våren 2026 - Rapport

Støy og konsentrasjon

Olai og Håvard

2026-04-09

Amalie Skram VGS

Innhold

1. Introduksjon	2
1.1 Hypotese	3
2. Metode	4
2.1 Kravspesifikasjoner	5
2.2 Komponenter	6
2.3 Testing av sensorer	8
2.4 Nullstilling av IMNP441	17
2.5 Uthenting av data	18
2.6 Spørreundersøkelse	20
2.7 Analyse	21
3. Resultater	22
3.1 Korrelasjoner	24
3.2 Refleksjon	26
3.3 Konklusjon	27

1. Introduksjon

1.1 Hypotese

1.1.1 Hensikt

Undersøke korrelasjonen mellom støy og konsentrasjon i klasserommet.

Hypotese

Økt støynivå i klasserommet fører til lavere selvrapportert konsentrasjon

Andre underhypoteser

- Høyere temperatur i klasserommet vil føre til lavere konsentrasjon
- Et mørkere klasserom vil ha høyere selvrapportert konsentrasjon

2. Methode

2.1 Kravspesifikasjoner

Innsamling av empirisk data fra klasserom:

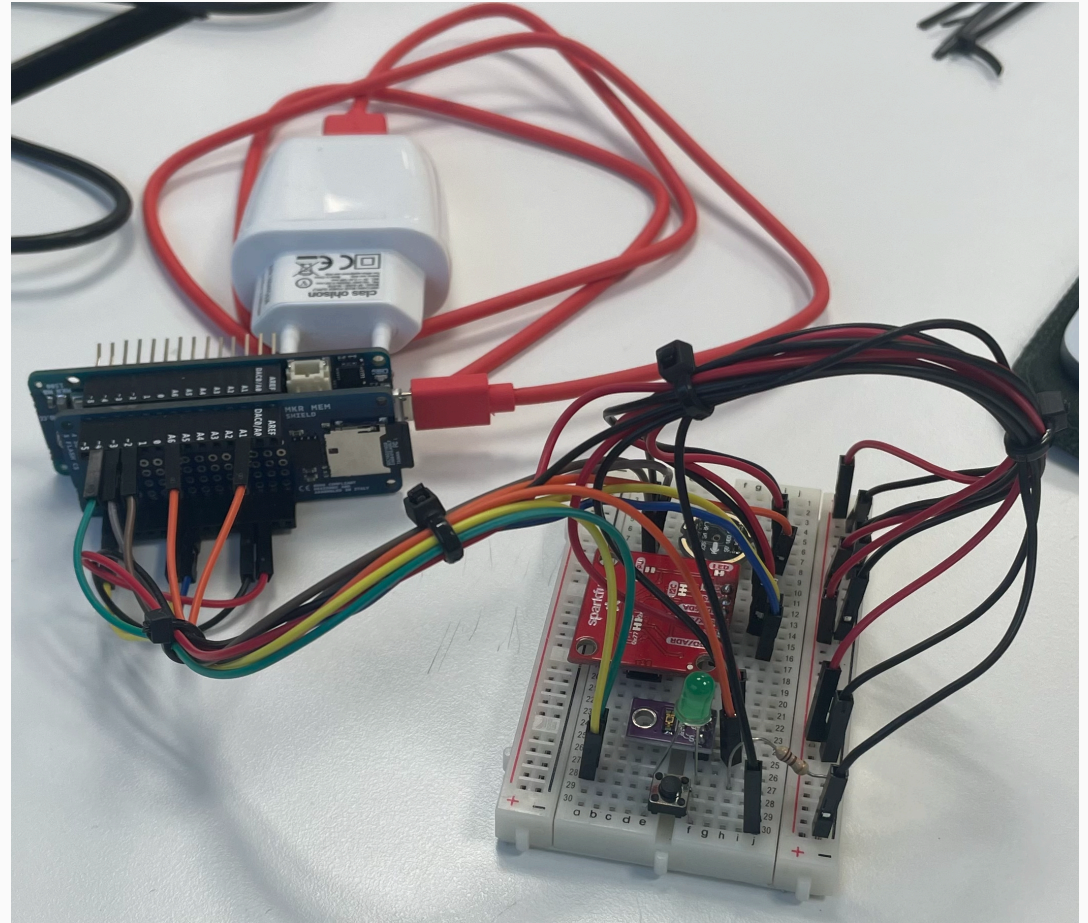
- Temperatur
- Støynivå
- Lysnivå

Lagres til en CSV-fil for behandling

2.2 Komponenter

Komponenter per arduino:

- Arduino MKR NB 1500
- Sd-kort (formatert til FAT32)
- MKR MEM Shield
- TEMT6000 lyssensor
- BME280 temperatursensor
- IMNP441 mikrofon
- 5V mobillader + kabel
- Koblingsbrett
- Diverse kabler



Figur 1: Ferdig arduino

2.2 Komponenter

2.2.1 Oppsett av arduinoer

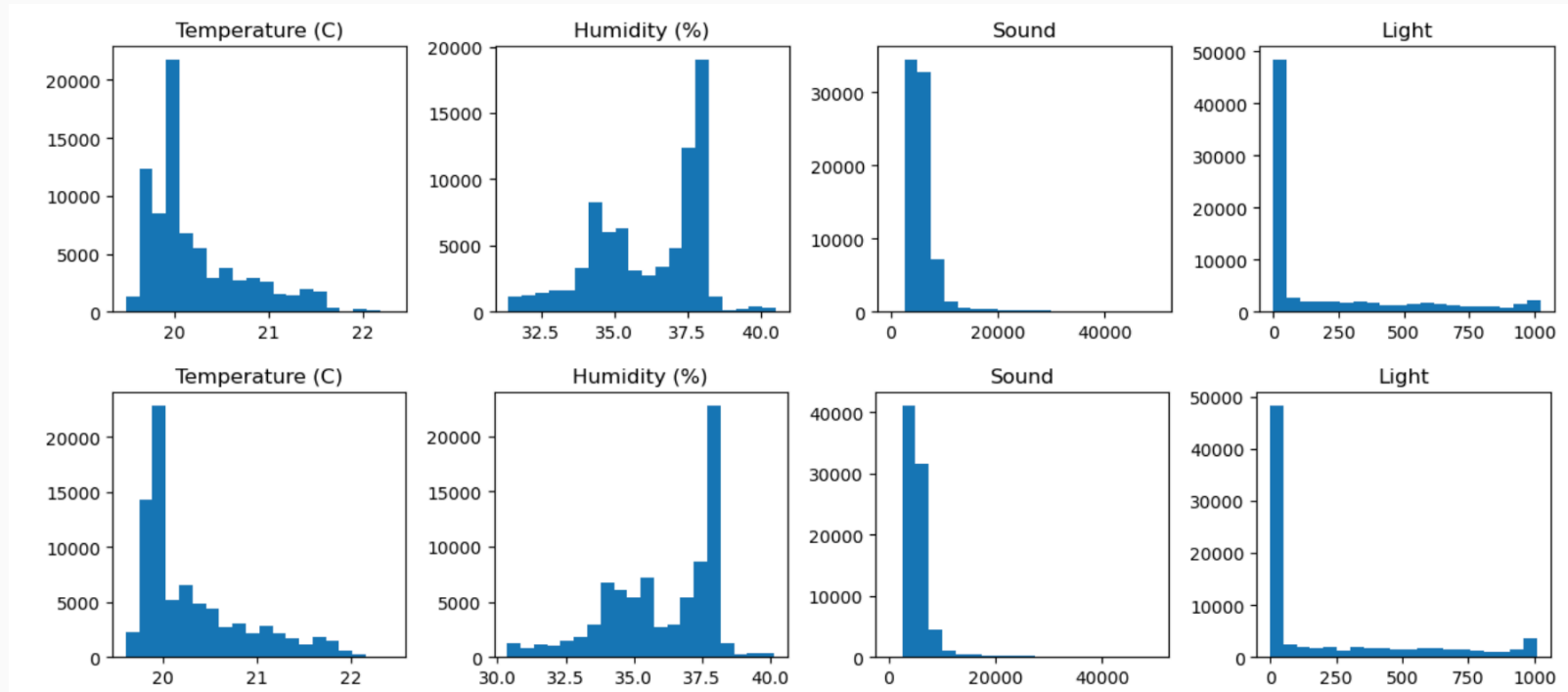
Pseudokode som viser omtrent hva som blir brukt:

```
void loop() {  
    unsigned long now = millis();  
    sampleImnp441();  
  
    if (now - lastWrite ≥ writeInterval) {  
        lastWrite = now;  
  
        float temp = bme280.readTemperature();  
        float humidity = bme280.readHumidity();  
        float light = analogRead(TEMT6000_PIN);  
        float sound = readImnp441();  
  
        // Print the data to file  
    }  
}
```


2.3 Testing av sensorer

2.3 Testing av sensorer

Bruker arduino med sensorene beskrevet over. Målte først over helgen.



Figur 2: Histogram over data fra helgen

2.3 Testing av sensorer

Innlesing av data

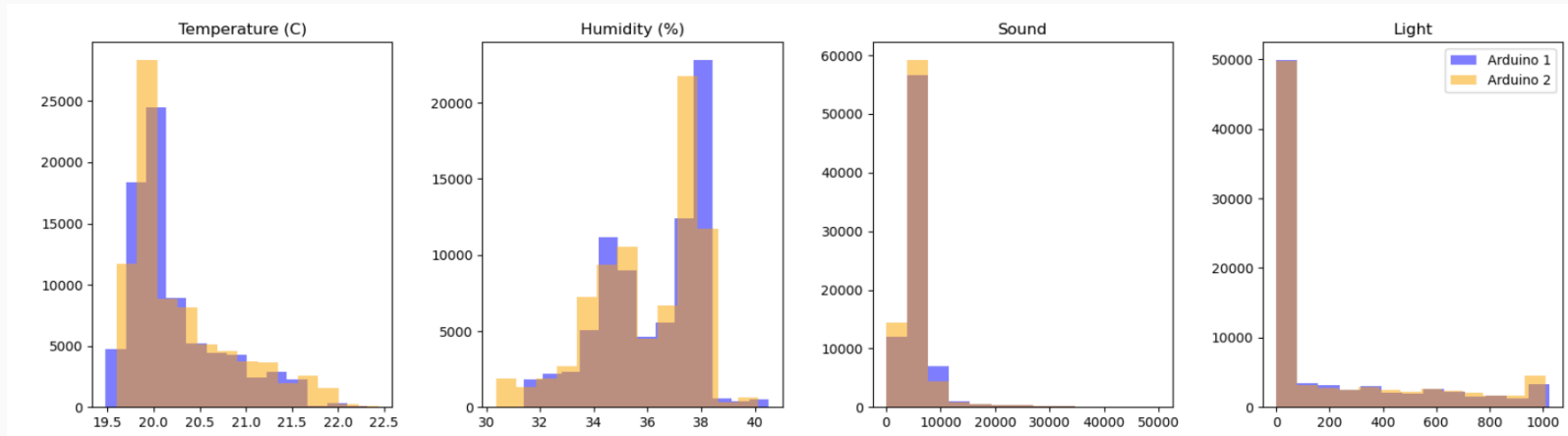
> Ignorerer de største, urealistiske avvikene.

```
d = "20260313T1512-weekend-baseline"

dfs = []
for i in range(2):
    df = pd.read_csv(f"{d}/a{i+1}-data.csv")
    df = df[15:-15].copy()
    df.loc[df["Humidity (%)"] > 90, "Humidity (%)"] = np.nan
    df.loc[df["Temperature (C)"] > 25, "Temperature (C)"] = np.nan
    df.loc[df["Temperature (C)"] < 15, "Temperature (C)"] = np.nan
    df = df.dropna()
    del df["Timestamp"]
    dfs.append(df)
```

2.3 Testing av sensorer

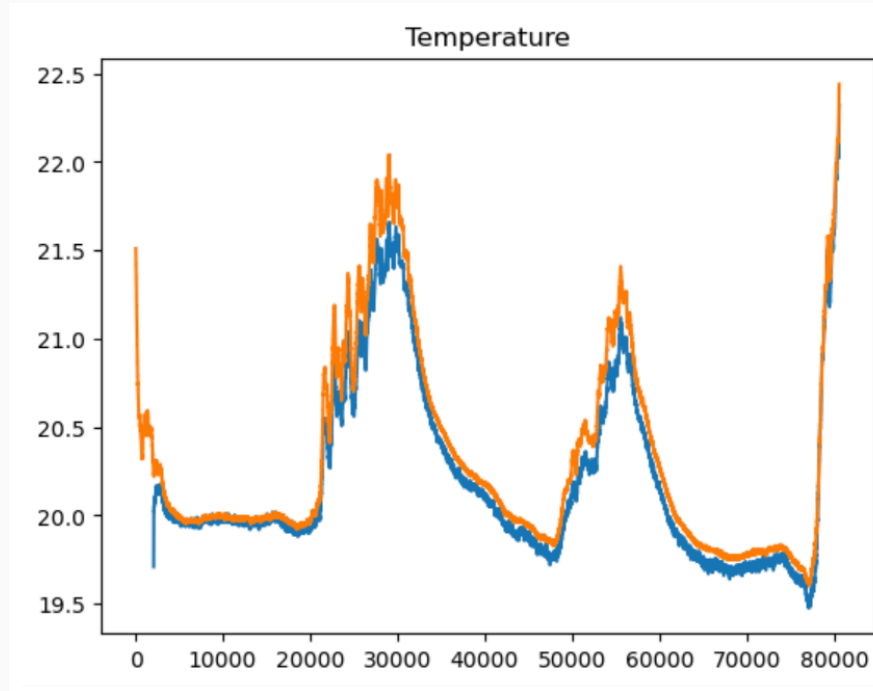
Lyden er i intervallet $[0.0, 50\,000]$. Arduinoene er start sett rundt samme verdi med litt variasjon



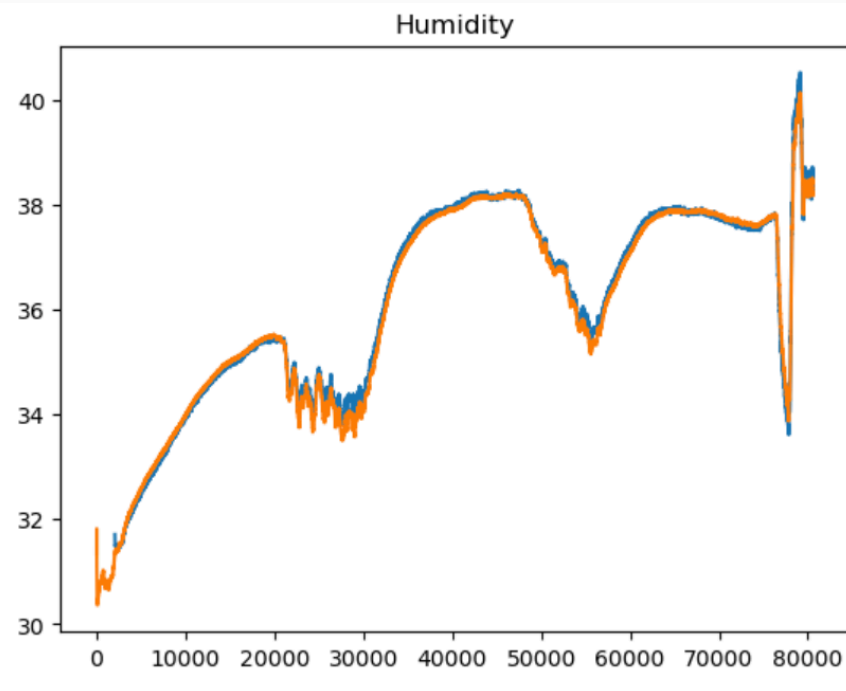
Figur 3: Sammenligning mellom arduinoer over helgen

BME280 er generelt litt lavere fra a2, resten er likt

2.3 Testing av sensorer



Figur 4: Temperatur over helgen



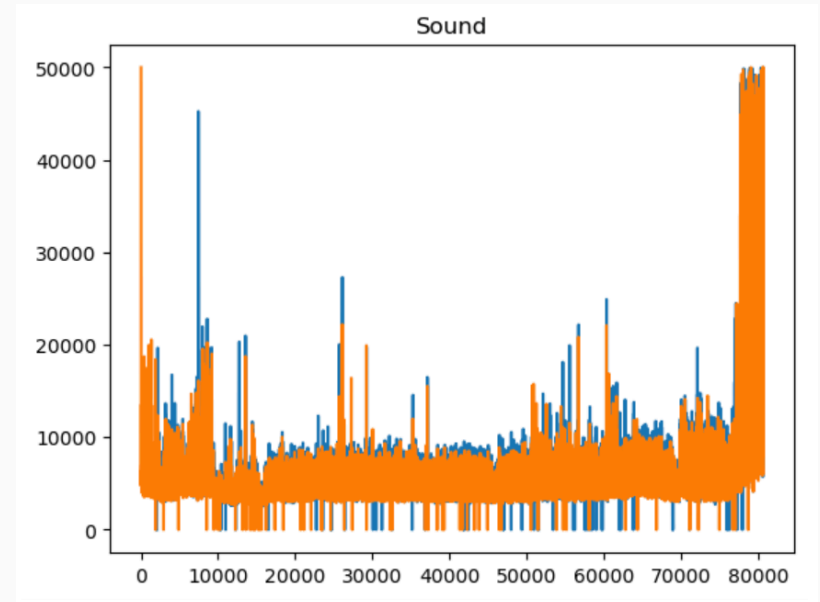
Figur 5: Fuktighet over helgen

Her er de relative forskjellene like. De første par verdiene er feil. Dette går til «oppvarming» av sensorene. Fjernes fra datasettet.

2.3 Testing av sensorer

Velger intervallet $[20\,000, 50\,000]$. Filtrerer ut store avvik der $x < 3\,000 \vee x > 10\,000$

```
night = [  
    df.iloc[20000:50000]  
        .copy()  
        .reset_index(drop=True)  
        ["Sound"]  
        .loc[lambda x: (x ≥ 3000) & (x ≤ 10000)]  
        .rolling(200)  
        .mean()  
    for df in dfs  
]
```



Figur 6: Lydnivå over helgen

2.3 Testing av sensorer

2.3.1 Standardfeil

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} [(y_1 - \bar{y})^2 + (y_2 - \bar{y})^2 + \dots + (y_n - \bar{y})^2]}$$

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

```
>>> night[0].mean(), night[0].sem()  
(np.float64(5285.969956755665), np.float64(1.990551890968409))
```

$$\bar{y} = 5.29 \cdot 10^3, SE = 1.99$$

$$\text{Relative error} = \frac{1.99}{5.29 \cdot 10^3} = 0.00037 = 0.037\%$$

Dette er en veldig bra verdi som tyder på at sensoren er pålitelig.

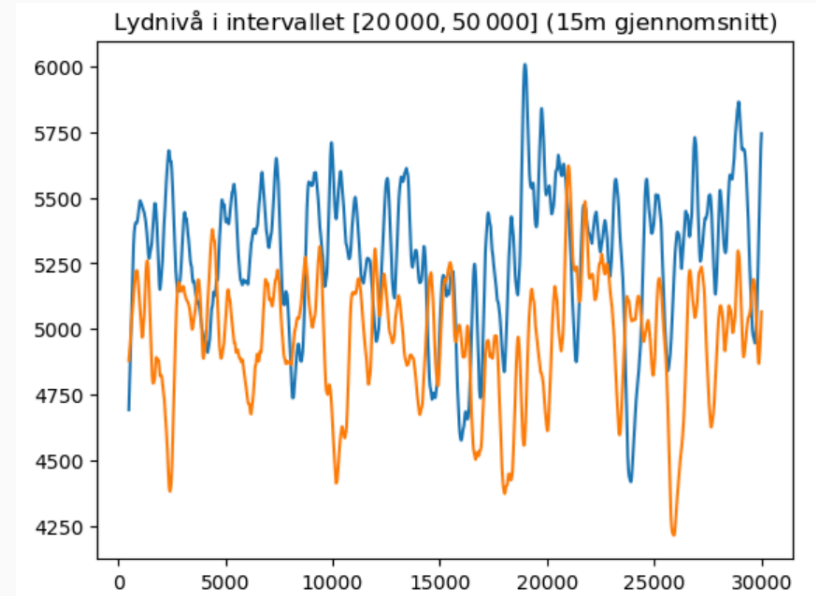
2.3 Testing av sensorer

```
>>> abs(night[1].mean() - night[0].mean())  
np.float64(321.79450492549495)  
  
>>> night[0].corr(night[1])  
np.float64(0.004969202453485703)
```

Corr

Viser korrelasjonen mellom datasett - om a øker når b øker og motsatt.

Det er tydelig korrelasjon mellom dataen, men de er forskjøvet i forhold til hverandre.



Figur 7: Lydnivå over helgen

2.3 Testing av sensorer

Så tidligere at lys er mest likt mellom arduinoer. Forskyver derfor basert på det.

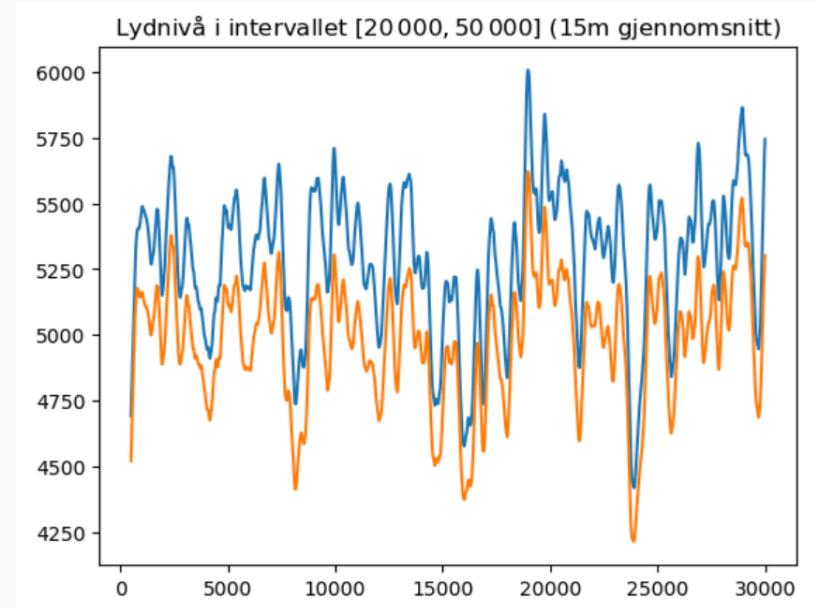
```
from scipy import signal

parameter = "Light"
sig1 = dfs[0][parameter] - dfs[0][parameter].mean()
sig2 = dfs[1][parameter] - dfs[1][parameter].mean()

corr = signal.correlate(sig1, sig2, mode='full')
lags = signal.correlation_lags(len(sig1), len(sig2),
mode='full')
best_lag = lags[np.argmax(corr)]

corrected = [dfs[0].copy(),
dfs[1].shift(periods=best_lag)]
```

```
>>> night[0].corr(night[1])
np.float64(0.9857182550092554)
```



Figur 8: Lydnivå over helgen

2.3 Testing av sensorer

2.3.2 Konklusjon

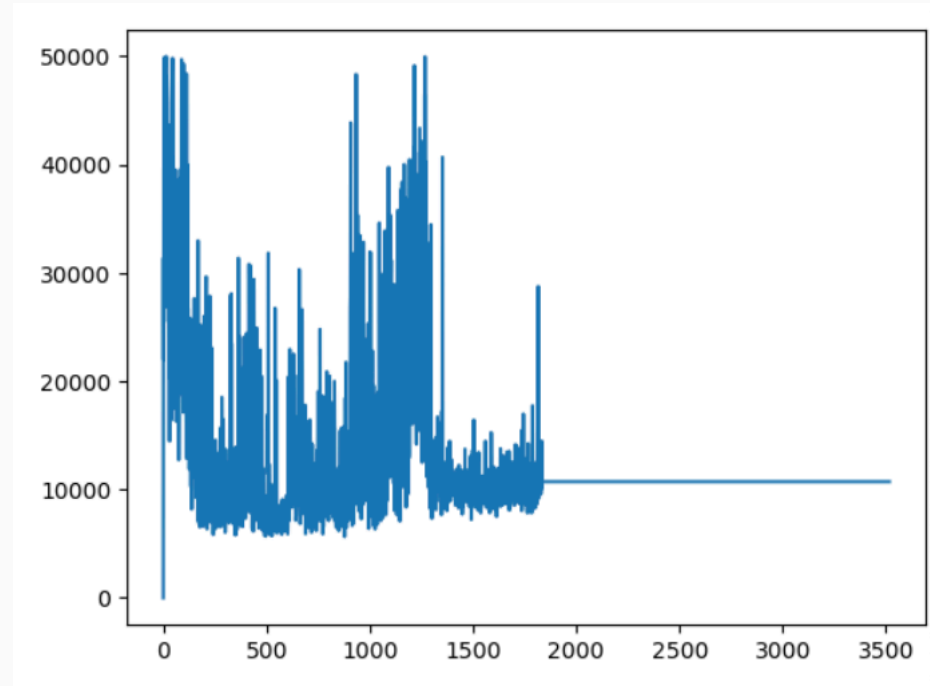
Sensorene måler litt ulike konstante verdier, men har samme relative forskjell etter forskyvningen. Tar derfor gjennomsnittet av disse. For oss er kun forskjellene relevant og ikke de nøyaktige verdiene.

Dette kan da brukes videre med de reelle datasettene.

2.4 Nullstilling av IMNP441

Mikrofonen slutter å måle etter litt tid. Bruker derfor:

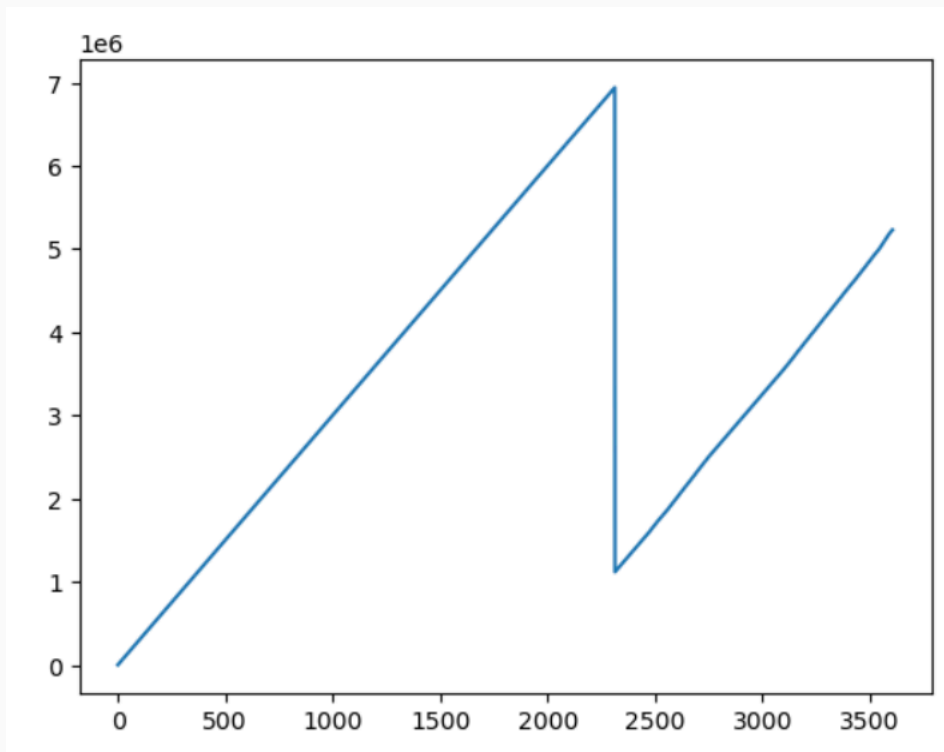
```
if (millis() - lastCheck > 1000) {  
  if (abs(soundSmoothed -  
lastSoundSmoothed) < 1) {  
    stalls++;  
    if (stalls > 10) {  
      Serial.println("Stalled! Resetting  
MCU");  
      updateNow();  
      NVIC_SystemReset();  
      stalls = 0;  
    }  
  } else {  
    stalls = 0;  
  }  
  lastCheck = millis();  
  lastSoundSmoothed = soundSmoothed;  
}
```



Figur 9: Reset av IMNP441

Dette medfører en del andre problemer.

2.5 Uthenting av data



Figur 10: Reset av timestamp

```
df = pd.read_csv("a2-data0.csv")
ts = df["Timestamp"]
ts.plot()
ts.index[ts < ts.shift(1)] + 2
```

```
Index([2315], dtype='int64')
```

Bug i koden: Noen ganger startet ikke en ny datafil.

Kan da bruke timestamp.

2.5 Uthenting av data

Filstruktur på datasett:

```
data/  
├── 20260319T0823-tof  
│   ├── a1-data.csv  
│   ├── a2-data.csv  
│   ├── meta.yaml  
│   └── survey.csv  
├── 20260320T1036-tysk  
│   ├── a1-data.csv  
│   ├── a2-data.csv  
│   ├── meta.yaml  
│   └── survey.csv  
└── 20260323T1344-tof  
    ├── a1-data.csv  
    ├── a2-data.csv  
    ├── meta.yaml  
    └── survey.csv
```

...

Ekstrainformasjon

```
#meta.yaml  
Datetime: ISO8601 string  
Arduinos: number of arduinos  
Room: room ID  
Subject: subject name
```

Eksempel:

```
# meta.yaml  
Datetime: "20260319T0823"  
Arduinos: 2  
Room: "619"  
Subject: "tof"
```

2.6 Spørreundersøkelse

Inneholder følgende spørsmål:

- Hvor konsentrert var du i timen?
- Hvor mye arbeid gjorde du?

Undersøkelsen besvares etter hver målte skoletime.

2.7 Analyse

Reduserer antall rader ved å gruppere i blokker på 400 rader.

```
for d in datasets:
    for each arduino:
        read data
        remove extremes
        align datasets by light
        drop first and last 15 rows
        drop invalid values

    get mean of both dataframes
    reduce number of samples
    add survey

concatenate datasets
```

3. Resultater

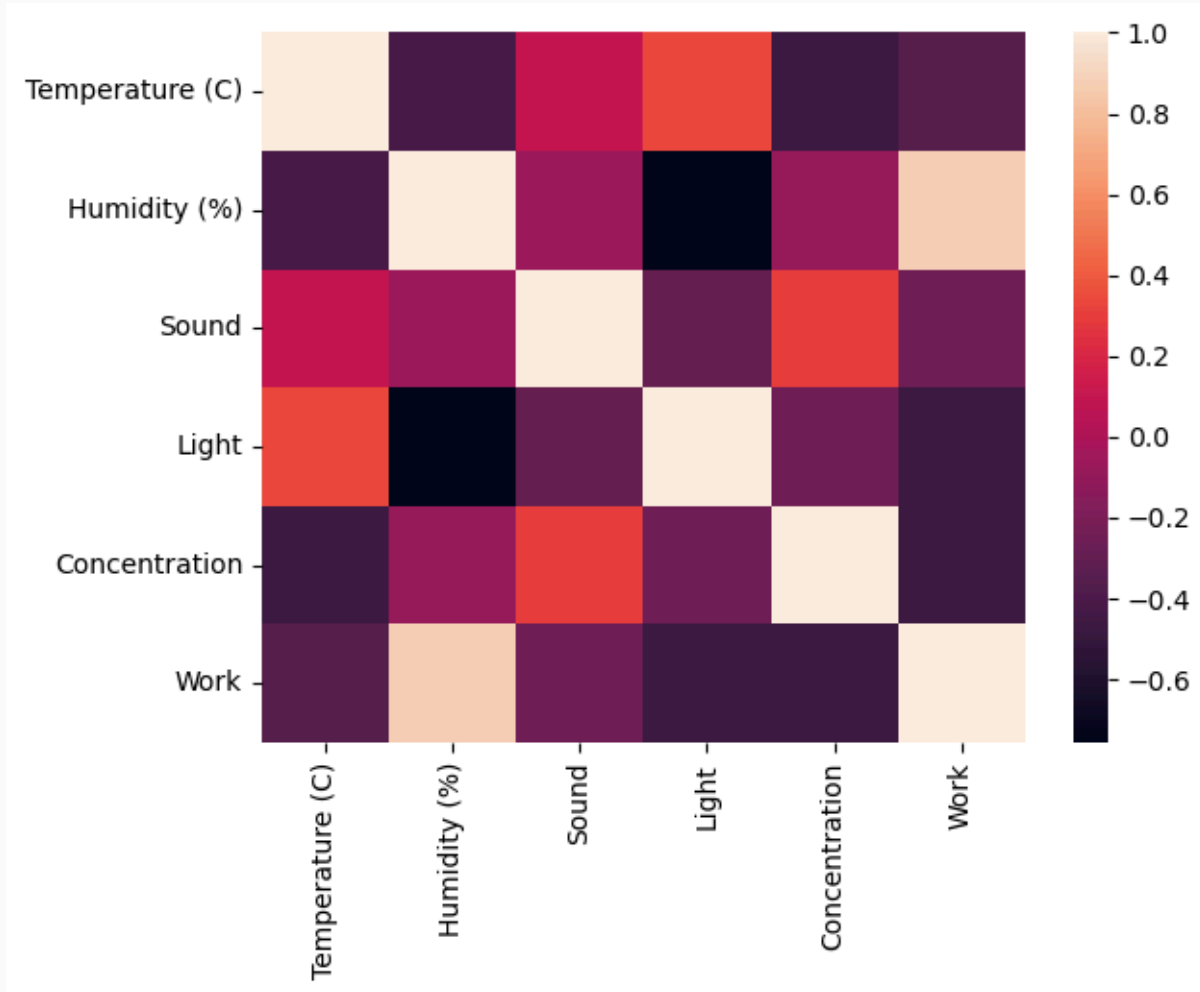
3. Resultater

Samlet inn fra 12 individuelle timer, med totalt 93 svar på undersøkelsen, fokusert på tre fag:

Fag	Antall Målinger	Antall Svar
IT1	3	29
ToF	4	29
Tysk	5	35

I tillegg til samtlige ubrukte testmålinger, blant annet over natten og uten tilknyttet spørreundersøkelse. Totalt 215 timer med målinger.

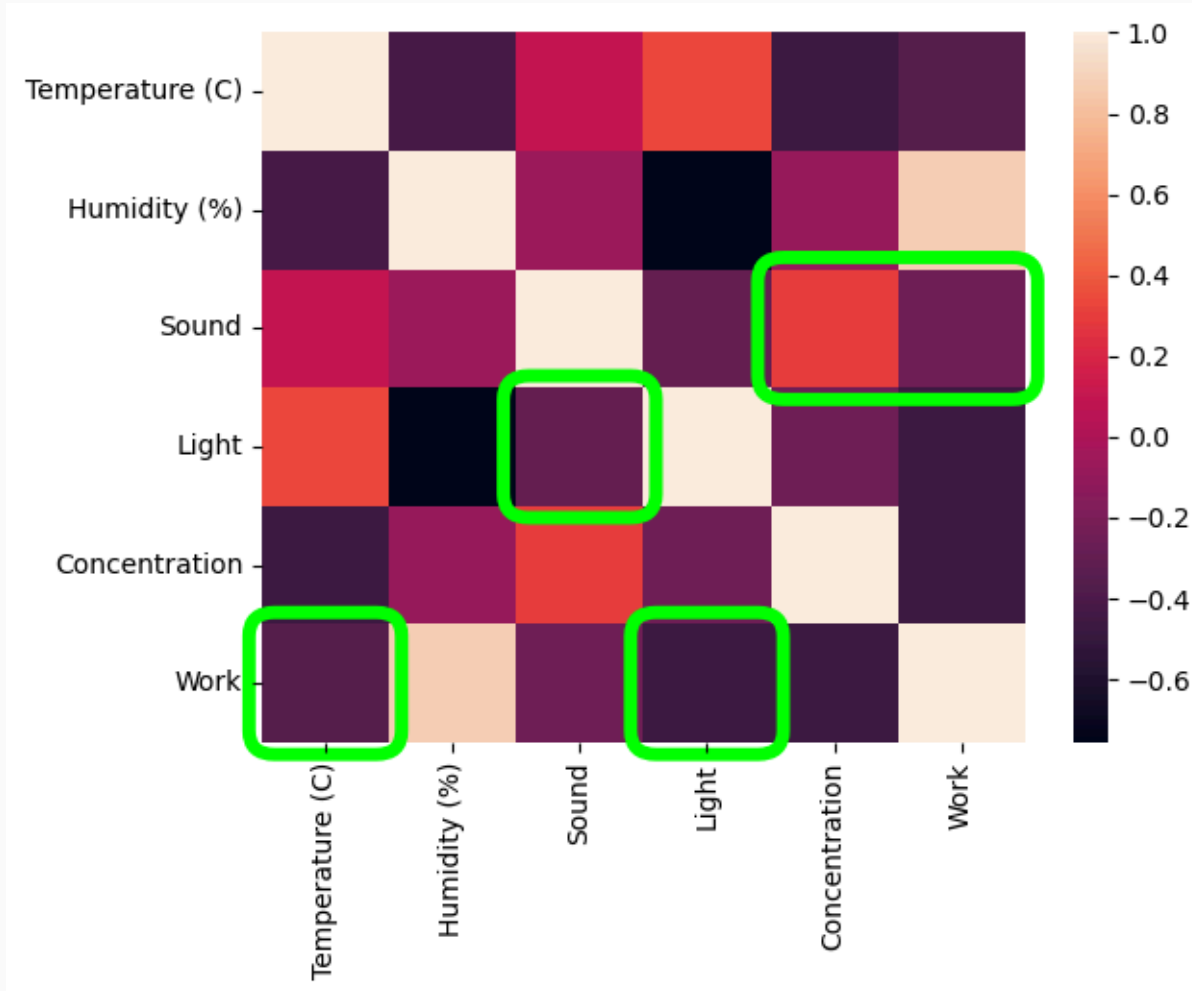
3.1 Korrelasjoner



3.1.1 Tysk

```
corr = df[df["Subject"] ==  
"tysk"].corr(numeric_only=True)  
ax = sns.heatmap(corr)
```

3.1 Korrelasjoner



3.1.2 Tysk

```
corr = df[df["Subject"] ==  
"tysk"].corr(numeric_only=True)  
ax = sns.heatmap(corr)
```

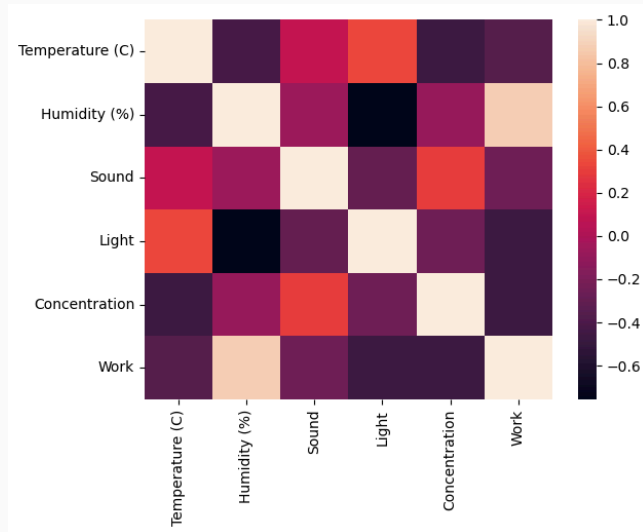
Mer støy → bedre konsentrasjon, men mindre arbeid.

Kanskje «arbeid» er en bedre variabel?

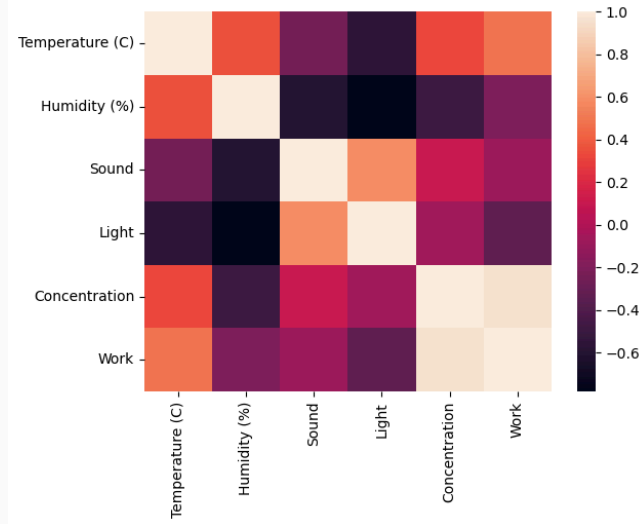
Lys har *negativ* korrelasjon. Samme gjelder temperatur.

3.1 Korrelasjoner

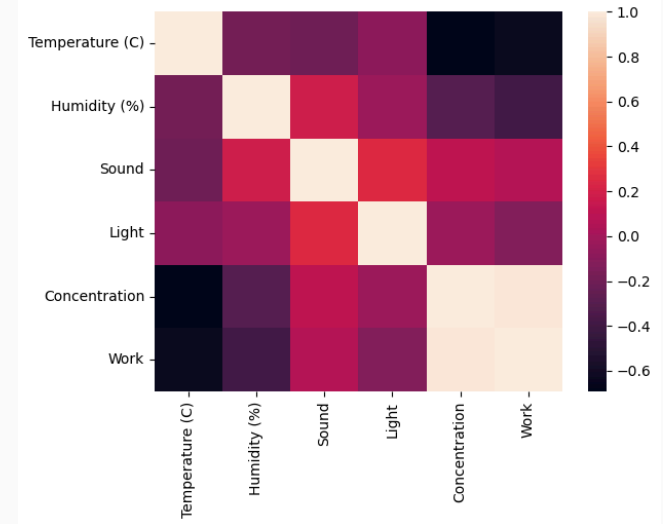
Tysk



IT1

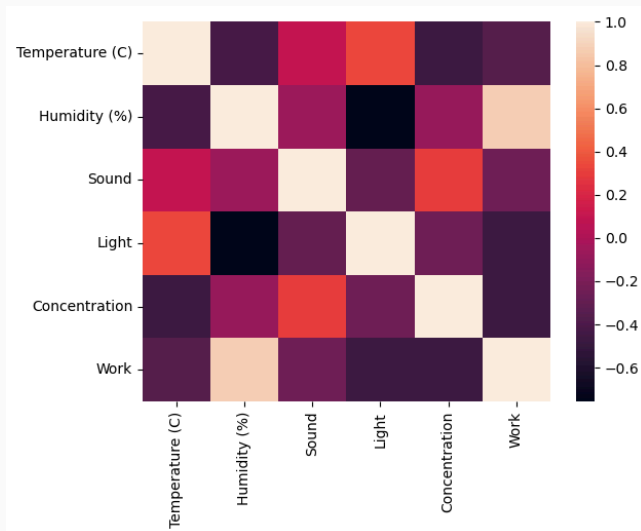


ToF



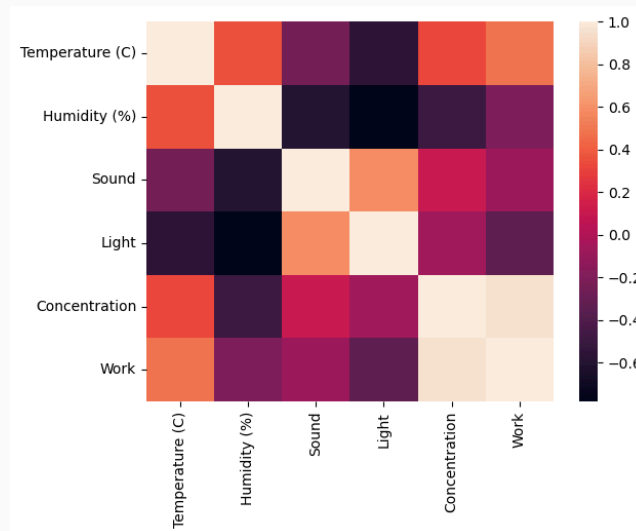
3.1 Korrelasjoner

Tysk



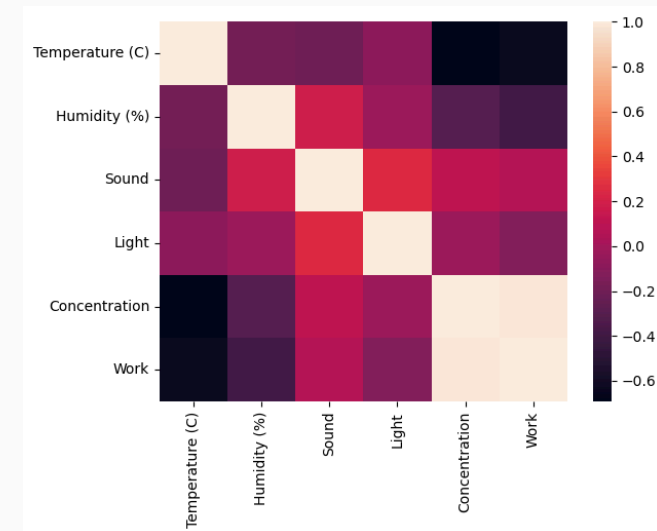
- Muntlig fag
- Mye snakking

IT1



- Teoretisk fag
- Individuelt arbeid
- Også samarbeid

ToF



- Praktisk fag
- Mye samarbeid

3.2 Refleksjon

3.2.1 Forbedringer

- Kontrollgruppe?
- Redusere feilkilder
- Spørreundersøkelsen
 - Motivasjon?
 - Kalibrering og kontroll

3.3 Konklusjon

Noen teoretiske og noen mer individuelle fag. I ToF var snakking positivt, men negativt i tysk.